ΗΥ 110: 3° ΣΕΤ Ασκήσεων

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 5748

Σύντομες Απαντήσεις:

Άσκηση 1η:

1: $-2/t^2 - 2/3\sqrt{t^3} + c$

2: 1

3: $\pi/2$

4: $2(2-\sqrt{2})$

5: $1/90$

6: 2

Άσκηση 2η:

1: 8/3 μονάδες.

2: 9/2 μονάδες.

3: 18 μονάδες.

Άσκηση 3η:

1: π μονάδες.

2: π μονάδες.

Άσκηση 4η:

1: $32\pi/3$ μονάδες.

2: $128\pi/15$ μονάδες.

Άσκηση 5η:

1: 663/24 μον.

2: 65/6 μον.

· 1η Άσκηση: Υπολογισμός Ολοκληρωμάτων !

· Άσκηση 1η - Ερώτημα 1ο:

Έχουμε: $\int \frac{4 + \sqrt{t}}{t^3}\, dt$

$$a = \int \frac{4+\sqrt{t}}{t^3}\, dt = \int \frac{4}{t^3} + \frac{\sqrt{t}}{t^3}\, dt = \int 4t^{-3} + t^{\frac{1}{2}} \cdot t^{-3}\, dt \Rightarrow$$

$$\Longrightarrow \int 4t^{-3} + t^{\frac{1}{2}+(-3)}\, dt = \int 4t^{-3} + t^{-\frac{5}{2}}\, dt = 4\int t^{-3}\, dt + \int t^{-\frac{5}{2}}\, dt \Rightarrow$$

$$\Longrightarrow \textbf{όμως:} \int t^n\, dt = [\frac{t^{n+1}}{n+1}] + c \quad \textbf{οπότε:} \quad 4[\frac{t^{-3+1}}{-3+1}] + [\frac{t^{-\frac{5}{2}+1}}{-\frac{5}{2}+1}] \Rightarrow$$

$$\Longrightarrow 4(\frac{t^{-2}}{-2}) + (\frac{t^{-\frac{3}{2}}}{-\frac{3}{2}}) = 4(\frac{1}{-2} \cdot \frac{1}{t^2}) + (-\frac{1}{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{t^{\frac{3}{2}}}) = -\frac{2}{t^2} - \frac{2}{3\sqrt{t^3}}$$

Τελικά: $\int \frac{4+\sqrt{t}}{t^3}\, dt = \boxed{-\frac{2}{t^2} - \frac{2}{3\sqrt{t^3}} + c}$

· Άσκηση 1η - Ερώτημα 2ο:

Έχουμε: $\int_1^4 \frac{dt}{t\sqrt{t}}$

$$b = \int_1^4 \frac{1}{t\sqrt{t}}\, dt = \int_1^4 \frac{1}{t^1 \cdot t^{\frac{1}{2}}}\, dt = \int_1^4 \frac{1}{t^{\frac{3}{2}}}\, dt = \int_1^4 t^{-\frac{3}{2}}\, dt \quad \Longrightarrow$$

$$\Rightarrow \left[\frac{t^{-\frac{3}{2}+1}}{-\frac{3}{2}+1}\right]_1^4 = \left[\frac{t^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}}\right]_1^4 = \left[-\frac{2}{\sqrt{t}}\right]_1^4 = -\frac{2}{\sqrt{4}} - (-\frac{2}{\sqrt{1}}) = -1 - (-2)$$

Τελικά: $\int_1^4 \frac{dt}{t\sqrt{t}} = \boxed{1}$

· **Άσκηση 1η - Ερώτημα 3ο:**

Έχουμε: $\int_0^{\pi} sin^2(5r)\, dr$

Ξέρουμε: $\sin^2(x) = \dfrac{1 - cos(2x)}{2}$

οπότε: $\int_0^{\pi} sin^2(5r)\, dr = \int_0^{\pi} \dfrac{1-\cos(10r)}{2}\, dr = \dfrac{1}{2}\int_0^{\pi} 1-\cos(10r)\, dr = \dfrac{1}{2}[\, \int_0^{\pi} 1\, dr - \int_0^{\pi} \cos(10r)\, dr\,] \implies$

$\Rightarrow \dfrac{1}{2}\, (\, [\, r\,]_0^{\pi} - \left[\, \dfrac{\sin(10r)}{10}\, \right]_0^{\pi}\,) = \dfrac{1}{2}\, (\, \pi - 0 - (\, \dfrac{\sin(10\pi)}{10} - \dfrac{\sin(0)}{10}\,) = \dfrac{1}{2}\, (\pi) = \dfrac{\pi}{2} \quad (\sin(k\pi) = 0\ (k \boldsymbol{\varepsilon} \mathbb{N}))^*$

Τελικά: $\int_0^{\pi} sin^2(5r)\, dr \;=\; \boxed{\dfrac{\pi}{2}}$

· **Άσκηση 1η - Ερώτημα 4ο:**

Έχουμε: $\int_{\frac{\pi^2}{36}}^{\frac{\pi^2}{4}} \dfrac{\cos(\sqrt{t})}{\sqrt{t \cdot \sin(\sqrt{t})}}\, dt$

Αρχικά: $t\ \boldsymbol{\varepsilon}\ [\dfrac{\pi^2}{36},\ \dfrac{\pi^2}{4}]$ **και:** $\sin([\dfrac{\pi^2}{36},\ \dfrac{\pi^2}{4}]) = [\dfrac{1}{2},\ 1]$ **άρα:** $t,\ \sin(\sqrt{t}) > 0\ \ \forall\, t\ \boldsymbol{\varepsilon}\ [\dfrac{\pi^2}{36},\ \dfrac{\pi^2}{4}]$

Έτσι: $\sqrt{t \cdot \sin(\sqrt{t})} = \sqrt{t} \cdot \sqrt{\sin(\sqrt{t})}$

Οπότε: $\int_{\frac{\pi^2}{36}}^{\frac{\pi^2}{4}} \dfrac{\cos(\sqrt{t})}{\sqrt{t \cdot \sin(\sqrt{t})}}\, dt = \int_{\frac{\pi^2}{36}}^{\frac{\pi^2}{4}} \dfrac{\cos(\sqrt{t})}{\sqrt{t} \cdot \sqrt{\sin(\sqrt{t})}}\, dt$

Θέτω: $u = \sqrt{t}$ **και:** $u' = \dfrac{du}{dt} = \dfrac{1}{2\sqrt{t}} \Rightarrow dt = 2\sqrt{t}\, du \Rightarrow dt = 2udu$ **και:** $t = \dfrac{\pi^2}{36} \Rightarrow u = \dfrac{\pi}{6},\ \ t = \dfrac{\pi^2}{4} \Rightarrow u = \dfrac{\pi}{2}$

Έτσι: ...

Έτσι έχουμε: $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(u)}{u\cdot\sqrt{\sin(u)}}\, 2udu = 2\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(u)}{\sqrt{\sin(u)}}\, du$

Ξαναθέτω: $x = \sin(u)$ **και:** $x' = \frac{dx}{du} = \cos(u) \Rightarrow du = \frac{1}{\cos(u)}dx$ **και:** $u = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = 1,\ \ u = \frac{\pi}{6} \Rightarrow x = \frac{1}{2}$

Έτσι έχουμε: $2\int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{\cos(u)}{\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{\cos(u)}\, dx \ = \ 2\int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{1}{\sqrt{x}}\, dx \ = \ 2\left[\, 2\sqrt{x}\,\right]_{\frac{1}{2}}^{1} \ = \ 2(2\sqrt{1}-2\sqrt{\frac{1}{2}}) = 2(2-\sqrt{2})$

Τελικά: $\int_{\frac{\pi^2}{36}}^{\frac{\pi^2}{4}} \frac{\cos(\sqrt{t})}{\sqrt{t\cdot\sin(\sqrt{t})}}\, dt \ = \ \boxed{2(2-\sqrt{2})}$

· Άσκηση 1η - Ερώτημα 5ο:

Έχουμε: $\int_0^{\frac{1}{2}} x^3\,(1+9x^4)^{-\frac{3}{2}}\ dx$

Θέτω: $u = 1+9x^4$ **και:** $u' = \frac{du}{dx} = 36x^3 \Rightarrow dx = \frac{1}{36x^3}\, du$ **και:** $x = 0 \Rightarrow u = 1,\ \ x = \frac{1}{2} \Rightarrow u = \frac{25}{16}$

Έτσι: $\int_1^{\frac{25}{16}} x^3\cdot(u)^{-\frac{3}{2}}\cdot\frac{1}{36x^3}\, du = \frac{1}{36}\int_1^{\frac{25}{16}} u^{-\frac{3}{2}}\, du = \frac{1}{36}\left[\, \frac{u^{-\frac{3}{2}+1}}{-\frac{3}{2}+1}\,\right]_1^{\frac{25}{16}} = \frac{1}{36}\left[\, \frac{u^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}}\,\right]_1^{\frac{25}{16}} = \frac{1}{36}\left[\, -\frac{2}{\sqrt{u}}\,\right]_1^{\frac{25}{16}} \Longrightarrow$

$$\Rightarrow \ \frac{1}{36}\,(-\frac{2}{\sqrt{\frac{25}{16}}} - (-\frac{2}{\sqrt{1}})) \ = \ \frac{1}{36}\,(-\frac{2}{\frac{5}{4}} + \frac{2}{1}) \ = \ \frac{1}{36}\,(-\frac{8}{5} + \frac{10}{5}) \ = \ \frac{1}{36}\,(\frac{2}{5}) \ = \ \frac{2}{180}$$

Τελικά: $\int_0^{\frac{1}{2}} x^3\,(1+9x^4)^{-\frac{3}{2}}\ dx \ = \ \boxed{\frac{1}{90}}$

· Άσκηση 1η - Ερώτημα 6ο:

Έχουμε: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 5\,(\sin(x))^{\frac{3}{2}}\,\cos(x)\,dx$

Θέτω: $u=\sin(x)$ **και:** $u'=\dfrac{du}{dx}=\cos(x)\Rightarrow dx=\dfrac{1}{\cos(x)}\,du$ **και:** $x=0\Rightarrow u=\sin(0)=0,\ \ x=\dfrac{\pi}{2}\Rightarrow u=\sin(\dfrac{\pi}{2})=1$

Έτσι: $\int_0^1 5\cdot(u)^{\frac{3}{2}}\cdot\cos(x)\cdot\dfrac{1}{\cos(x)}\,du=5\int_0^1 u^{\frac{3}{2}}\,du=5\left[\dfrac{u^{\frac{3}{2}+1}}{\frac{3}{2}+1}\right]_0^1=5\left[\dfrac{u^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}}\right]_0^1=5\left[\dfrac{2\sqrt{u^5}}{5}\right]_0^1\Longrightarrow$

$$\Rightarrow\ 5\,(\frac{2\sqrt{1^5}}{5}-\frac{2\sqrt{0^5}}{5})\ =\ 5\,(\frac{2}{5}-0)\ =\ 2$$

Τελικά: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 5\,(\sin(x))^{\frac{3}{2}}\,\cos(x)\,dx\ =\ \boxed{2}$

· 2η Άσκηση: Υπολογισμός Εμβαδών Χωρίων!

· Άσκηση 2η - Ερώτημα 1ο:

Έχουμε: $y=x^2-4x+3$ **και:** $x'x\Rightarrow y=0$ **και:** $0\le x\le 3$

Έστω: $f(x)=y=x^2-4x+3$ **συνεχής ως πολυώνυμο και παραγωγίσημη στο διάστημα** $[0,3]$.

Τότε: $f(x)=0\Longleftrightarrow x^2-4x+3=0\Longleftrightarrow(x-3)(x-1)=0\Longleftrightarrow x=1,\ 3.$

x	$-\infty$		0		1		3	$+\infty$
$f(x)$	/////	|	$+$	o	$-$	o		/////

Έτσι: $E_{\text{ολ.}}=E_1+E_2$

Όπου: $E_1=\int_0^1 (x^2-4x+3)-(0)\,dx=\left[\dfrac{x^3}{3}-2x^2+3x\right]_0^1=\dfrac{1}{3}-2+3-0+0-0=\dfrac{4}{3}$

Και: $E_2=\int_0^1 (0)-(x^2-4x+3)\,dx=-\left[\dfrac{x^3}{3}-2x^2+3x\right]_1^3=-(9-18+9-(\dfrac{1}{3}+1))=-(-\dfrac{4}{3})=\dfrac{4}{3}$

Τελικά: $E_{\text{ολ.}}=(\dfrac{4}{3})+(\dfrac{4}{3})=\boxed{\dfrac{8}{3}\ \text{μονάδες}}$

· **Άσκηση 2η - Ερώτημα 2ο:**

Έχουμε: $y = x^2 - 2x$ **και:** $y = x$ **και:** $0 \leq x \leq 3$

Έστω: $y_1 = y = x^2 - 2x$ **και:** $y_2 = y = x$ **τότε:** $y_1 > y_2 \Rightarrow \ x^2 - 2x > x \ \Rightarrow \ x(x-3) > 0 \ \Rightarrow \ x \in (-\infty,\, 0) \cup (3,\, +\infty)$.

Έτσι, στο διάστημα: $[0,\, 3]$ **θα είναι:** $y_2 > y_1$ **και ως πολυώνυμα συνεχής - παραγωγίσημες** :

$$E \ = \ \int_0^3 (x) - (x^2 - 2x)\, dx = \int_0^3 -x^2 + 3x\, dx = \left[\, -\frac{x^3}{3} + 3\frac{x^2}{2} \, \right]_0^3 = -9 + \frac{27}{2} + 0 - 0 = -\frac{18}{2} + \frac{27}{2} = \boxed{\frac{9}{2} \ \textbf{μον.}}$$

· **Άσκηση 2η - Ερώτημα 3ο:**

Έχουμε: $x = 2y^2$ **και:** $y = 3$ **και:** $x = 0$

Αρχικά, για: $x = 0$ **έχουμε:** $0 = 2y^2 \ \Rightarrow \ y = 0$ **άρα, τα όρια μας είναι:** $y = 0,\, 3$ **και ισχύει:** $2y^2 > 0 \ \forall \ y \in \mathbb{R}$

Έτσι: $E_3 = \int_0^3 (2y^2) - (0)\, dy = 2 \int_0^3 y^2\, dy = 2 \left[\, \frac{y^3}{3} \, \right]_0^3 = 2(9 - 0) = \boxed{18 \ \textbf{μον.}}$

· 3η Άσκηση: Όγκοι ...!

· Άσκηση 3η - Ερώτημα 1ο:

Έχουμε: $y = 3x^4$ **και:** $x = 1$ **και:** $x'x$ (**1ο τεταρτημόριο**).

Σύμφωνα με την 'μέθοδο των δίσκων' έχουμε (για τον άξονα x'x):

$$V = \int_a^b A(x)\,dx \quad \textbf{ή} \quad V = \int_a^b \pi\,[R(x)]^2\,dx$$

Όμως: $a = 0$ **(1ο τεταρτημόριο)**, $b = 1$ **(ευθεία x = 1)**, $R(x) = y = 3x^4$ **(συνεχής καμπύλη)**.

Άρα: $V = \int_0^1 \pi(3x^4)^2\,dx = \pi \int_0^1 9x^8\,dx = \pi\,[\,x^9\,]_0^1 = \pi(1-0) =$ $\boxed{\pi \text{ μονάδες}}$

· Άσκηση 3η - Ερώτημα 2ο:

Έχουμε: $y = 3x^4$ **και:** $x = 1$ **και:** $y'y$ (**1ο τεταρτημόριο**).

Σύμφωνα με την 'μέθοδο των φλοιών' έχουμε (για τον άξονα y'y):

$V = \int_a^b 2\pi\ (shellradius)(shellheight)\,dx$ **ή** $V = \int_a^b 2\pi\ (x-L)\,f(x)\,dx$

Όμως: $a = 0$ **(1ο τετ.)**, $b = 1$ **(ευθεία x = 1)**, $L = 0$ **(απόσταση από y'y)**, $f(x) = y = 3x^4$ **(συν. καμπ.)**.

Άρα: $V = \int_0^1 2\pi(x-0)(3x^4)\,dx = 6\pi \int_0^1 x^5\,dx = 6\pi\left[\,\frac{x^6}{6}\,\right]_0^1 = 6\pi(\frac{1}{6}-0) = \frac{6\pi}{6} =$ $\boxed{\pi \text{ μον.}}$

· 4η Άσκηση: Επίσης όγκοι ...!

· Άσκηση 4η - Ερώτημα 1ο:

Έχουμε: $y^2 = 4x$ **και:** $y = x$ **και:** $x'x$ (**1ο τεταρτημόριο***).

Σύμφωνα με την 'μέθοδο των δακτύλιων' (για τον άξονα x'x) έχουμε:

$$V = \int_a^b A(x)\,dx \quad \textbf{ή} \quad V = \int_a^b \pi\,([R(x)]^2 - [r(x)]^2)\,dx$$

Αρχικά, θα πρέπει: $y_1 = y_2$ **αλλά:** $y^2 = 4x$ **οπότε:** $y_1 = \sqrt{4x}$ **και:** $y_2 = x$ **άρα:**

$$y_1 = y_2 \Rightarrow \sqrt{4x} = x \underset{(*)}{\overset{x\geq 0}{\Rightarrow}} 4x = x^2 \Rightarrow x^2 - 4x = 0 \Rightarrow x(x-4) = 0 \Rightarrow x = 0, 4.$$

Οπότε: $a = 0$ **(1ο τεταρτημόριο - εκφώνηση),** $b = 4$ **(σημείο τομής καμπύλης - ευθείας).**

Επίσης, θα είναι: $y_1 > y_2 \Rightarrow 2\sqrt{x} > x \overset{x\,\textbf{ε}\,[0,4]}{\Longrightarrow} 4x > x^2 \Rightarrow 4x - x^2 > 0 \Rightarrow x\,(4-x) > 0 \Rightarrow x\,\textbf{ε}\,[0,\,4].$

Οπότε: $R(x) = y_1 = 2\sqrt{x}$ **(εξωτερική συνεχής ακτίνα),** $r(x) = y_2 = x$ **(εσωτερική συνεχής ακτίνα).**

Έτσι: $V = \displaystyle\int_0^4 \pi((2\sqrt{x})^2 - (x)^2)\,dx = \pi \int_0^4 4x - x^2\,dx = \pi(4\int_0^4 x\,dx - \int_0^4 x^2\,dx) = \pi(4\left[\,\frac{x^2}{2}\,\right]_0^4 - \left[\,\frac{x^3}{3}\,\right]_0^4 = \pi(\frac{32}{3})$

Τελικά: $\boxed{V = \dfrac{32\pi}{3} \ \textbf{μον.}}$

· Άσκηση 4η - Ερώτημα 2ο:

Έχουμε: $y^2 = 4x$ **και:** $y = x$ **και:** $y'y$ (**1ο τεταρτημόριο***).

Σύμφωνα με την 'μέθοδο των δακτύλιων' (για τον άξονα y'y) έχουμε:

$$V = \int_a^b A(x)\,dx \;\; \textbf{ή} \;\; V = \int_a^b \pi\,([R(x)]^2 - [r(x)]^2)\,dx$$

Αρχικά, θα πρέπει: $x_1 = x_2$ **αλλά:** $4x = y^2$ **οπότε:** $x_1 = \dfrac{y^2}{4}$ **και:** $x_2 = y$ **άρα:**

$$x_1 = x_2 \Rightarrow \frac{y^2}{4} = y \Rightarrow y^2 = 4y \Rightarrow y^2 - 4y = 0 \Rightarrow y(y-4) = 0 \Rightarrow y = 0, 4.$$

Οπότε: $a = 0$ **(1ο τεταρτημόριο - εκφώνηση),** $b = 4$ **(άλλο σημείο τομής καμπύλης - ευθείας).**

Επίσης, θα είναι: $x_1 > x_2 \Rightarrow \dfrac{y^2}{4} > y \Rightarrow \dfrac{y^2}{4} - \dfrac{4y}{4} > 0 \Rightarrow \dfrac{y^2-4y}{4} > 0 \Rightarrow (y^2-4y) > 0 \Rightarrow y$ **ε** $(-\infty,\, 0) \cup (4,\, +\infty)$.

Οπότε: $R(x) = x_2 = y$ **(εξωτερική συνεχής ακτίνα),** $r(x) = x_1 = \dfrac{y^2}{4}$ **(εσωτερική συνεχής ακτίνα).**

Έτσι: $V = \displaystyle\int_0^4 \pi((y)^2 - (\frac{y^2}{4})^2)\,dx = \pi \int_0^4 y^2 - \frac{y^4}{16}\,dx = \pi(\int_0^4 y^2\,dx - \frac{1}{16}\int_0^4 y^4\,dx) = \pi(\left[\,\frac{y^3}{3}\,\right]_0^4 - \frac{1}{16}\left[\,\frac{y^5}{5}\,\right]_0^4 = \;\cdots$

Τελικά: $\boxed{V = \dfrac{128\pi}{15} \;\; \textbf{μον.}}$

· 5η Άσκηση: Μήκη Καμπυλών !

· Άσκηση 5η - Ερώτημα 1ο:

Έχουμε: $y = \frac{5}{12}x^{\frac{6}{5}} - \frac{5}{8}x^{\frac{4}{5}}$ **και:** $1 \leq x \leq 32$.

Ξέρουμε: $L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\ dx$ **το μήκος της καμπύλης** y **στο διάστημα** $[a,\ b]$.

Έστω: $f(x) = y = \frac{5}{12}x^{\frac{6}{5}} - \frac{5}{8}x^{\frac{4}{5}}$ **τότε:** $f'(x) = \frac{5}{12}(\frac{6}{5})x^{\frac{6}{5}-1} - \frac{5}{8}(\frac{4}{5})x^{\frac{4}{5}-1} = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{5}} - \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{5}} = \frac{1}{2}\ (x^{\frac{1}{5}} - x^{-\frac{1}{5}})$ (**συνεχής**).

Επίσης: $1 \leq x \leq 32 \Rightarrow a \leq x \leq b \Rightarrow a = 1,\ b = 32$.

Έτσι: $L = \int_1^{32} \sqrt{1 + (\frac{1}{2}(x^{\frac{1}{5}} - x^{-\frac{1}{5}}))^2}\ dx = \int_1^{32} \sqrt{1 + (\frac{1}{4}(x^{\frac{2}{5}} - 2x^0 + x^{-\frac{2}{5}}))}\ dx = \int_1^{32} \sqrt{1 + \frac{1}{4}x^{\frac{2}{5}} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}x^{-\frac{2}{5}}}\ dx$

$$\Rightarrow \int_1^{32} \sqrt{\frac{1}{4}x^{\frac{2}{5}} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}x^{-\frac{2}{5}}}\ dx \overset{*}{=} \int_1^{32} \sqrt{(\frac{1}{2}x^{\frac{1}{5}} + \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{5}})^2}\ dx = \int_1^{32} |\frac{1}{2}x^{\frac{1}{5}} + \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{5}}|\ dx$$

$$\overset{x\geq 1}{\Rightarrow} \int_1^{32} \frac{1}{2}x^{\frac{1}{5}} + \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{5}}\ dx = \frac{1}{2}\int_1^{32} x^{\frac{1}{5}}\ dx + \frac{1}{2}\int_1^{32} x^{-\frac{1}{5}}\ dx$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}\left[\frac{x^{\frac{1}{5}+1}}{\frac{1}{5}+1}\right]_1^{32} + \frac{1}{2}\left[\frac{x^{-\frac{1}{5}+1}}{-\frac{1}{5}+1}\right]_1^{32} = \frac{1}{2}\left(\left[\frac{5\sqrt[5]{x^6}}{6}\right]_1^{32} + \left[\frac{5\sqrt[5]{x^4}}{4}\right]_1^{32}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}\left(\frac{5\sqrt[5]{32^6}}{6} - \frac{5\sqrt[5]{1^6}}{6} + \frac{5\sqrt[5]{32^4}}{4} - \frac{5\sqrt[5]{1^4}}{4}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{5\sqrt[5]{2^5}\cdot\sqrt[5]{32^5}}{6} - \frac{5}{6} + \frac{5\cdot((2^5)^4)^{\frac{1}{5}}}{4} - \frac{5}{4}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}\left(\frac{5\cdot 2\cdot 32}{6} - \frac{5}{6} + \frac{5\cdot 2^4}{4} - \frac{5}{4}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{5\cdot 2\cdot 32}{6} - \frac{5}{6} + \frac{5\cdot 2^4}{4} - \frac{5}{4}\right) = \cdots = \frac{1}{2}\left(\frac{663}{12}\right)$$

Τελικά: $\boxed{L = \frac{663}{24}\ \text{μον.}}$

· Άσκηση 5η - Ερώτημα 2ο:

Έχουμε: $y = \frac{x^3}{3}+x^2+x+\frac{1}{4x+4}$ **και:** $0 \leq x \leq 2.$

Ξέρουμε: $L = \int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2}\ dx$

Έστω: $f(x) = y = \frac{x^3}{3}+x^2+x+\frac{1}{4x+4}$ **τότε:** $f'(x) = x^2+2x+1-\frac{4}{(4x+4)^2} = x^2+2x+1-\frac{1}{4(x^2+2x+1)}$ **(συνεχής).**

Επίσης: $0 \leq x \leq 2 \Rightarrow a \leq x \leq b \Rightarrow a = 0,\ b = 2.$

Έτσι: $L = \int_0^2 \sqrt{1+(x^2+2x+1-\frac{1}{4(x^2+2x+1)}))^2}\ dx$

Είναι: $1+(x^2+2x+1-\frac{1}{4(x^2+2x+1)}))^2 = 1+(x^2+2x+1)^2-2(x^2+2x+1)(\frac{1}{4(x^2+2x+1)})+(\frac{1}{4(x^2+2x+1)})^2 =$

$$\Rightarrow 1 + (x^2+2x+1)^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{16(x^2+2x+1)^2} = (x^2+2x+1)^2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{16(x^2+2x+1)^2} =$$

$$\Longrightarrow \quad (x+1)^4+\frac{1}{2}+\frac{1}{16(x+1)^4} = \frac{16(x+1)^8+8(x+1)^4+1}{16(x+1)^4} = \frac{(4(x+1)^4+1)^2}{16(x+1)^4}\ (*)$$

Άρα: $L = \int_0^2 \sqrt{\frac{(4(x+1)^4+1)^2}{16(x+1)^4}}\ dx = \int_0^2 \frac{\sqrt{(4(x+1)^4+1)^2}}{\sqrt{16(x+1)^4}}\ dx \overset{x>=0}{=} \int_0^2 \frac{4(x+1)^4+1}{4(x+1)^2}\ dx =$

$$\Rightarrow \int_0^2 \frac{4(x+1)^4}{4(x+1)^2}+\frac{1}{4(x+1)^2}\ dx = \int_0^2 (x+1)^2+\frac{1}{4}(x+1)^2\ dx = \int_0^2 (x+1)^2(1+\frac{1}{4})\ dx =$$

$$\Rightarrow \frac{5}{4}\int_0^2 (x+1)^2\ dx = \frac{5}{4}\ (\int_0^2 x^2\ dx+\int_0^2 2x\ dx+\int_0^2 1\ dx) =$$

$$\Rightarrow \frac{5}{4}\ (\Big[\ \frac{x^3}{3}\ \Big]_0^2+[\ x^2\ ]_0^2+[\ x\ ]_0^2) = \frac{5}{4}(\frac{8}{3}+4+2) = \frac{5}{4}(\frac{26}{3}) = \frac{130}{12}$$

Τελικά: $\boxed{L = \frac{65}{6}\ \text{μον.}}$

ΤΕΛΟΣ
(ευχαριστώ)